sline figure5 Transformador de corriente y placa9figure.5

Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
graphicx [colorlinks=true, linkcolor=blue]hyperref [spanish]babel [utf8]inputenc [svgnames]xcolor
listings afterpage
dkgreenrgb0,0.6,0 grayrgb0.5,0.5,0.5 mauvergb0.58,0,0.82
frame=tb, language=R, aboveskip=3mm, belowskip=3mm, showstringspaces=false, columns=flexible, numbers=none, keywordstyle=blue, numberstyle=gray, commentstyle=dkgreen, stringstyle=mauve, breaklines=true, breakatwhitespace=true, tabsize=3
here
color ragged2e

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ - Primer Semestre 2025

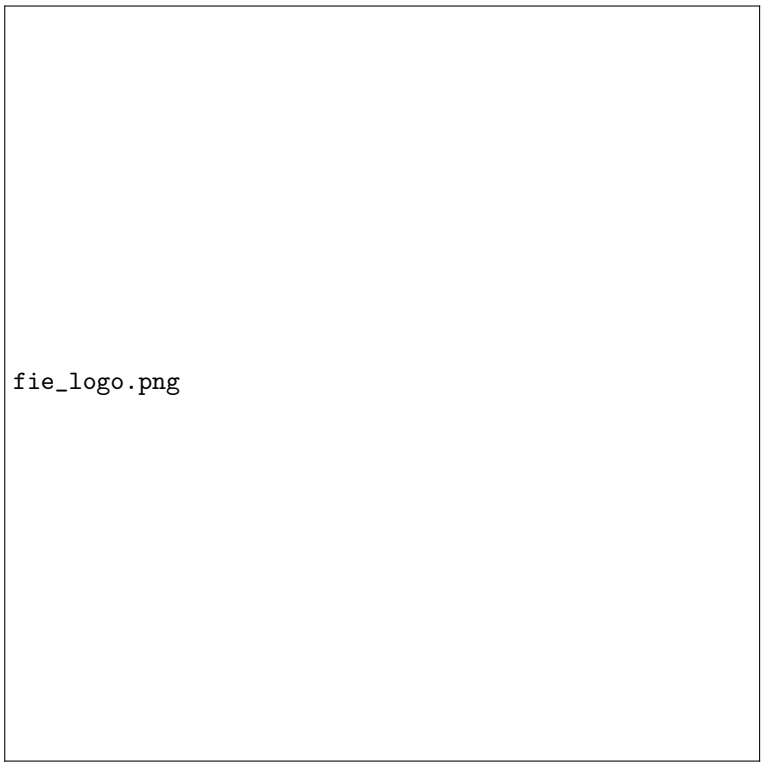
FACULTAD DE INGIENERÍA ELÉCTRICA

DISEÑO DE LINEAS Y SUBESTACIONES

Informe de gira a Subestación David

Profesor Edwin Aparicio

Hecho por:
Jaime Caballero



?contentsname?

1 Introducción **2**

2 Objetivos **2**

3 Descripción de la Subestación Eléctrica David **2**

4 Equipos **4**
4.1 Transformadores de Potencia 4
4.2 Interruptores 4
4.3 Seccionadoras 5
4.4 Pararrayos 5
4.5 Transformadores de corriente (CT) 5
4.6 Transformadores de potencial (PT) 6
4.7 Barras 6
4.8 Banco de Capacitores 6
4.9 Banco de baterías 7

5 Conclusión **8**

1 Introducción

Las sociedades modernas requieren de grandes cantidades de grandes cantidades de energía eléctrica para poder funcionar. Esta energía generalmente es producida en sectores lejanos y puntuales de donde va a ser mayormente consumida. La energía eléctrica para atravesar grandes distancias con la menor cantidad de perdidas tiene que ser elevada a muy altas tensiones y luego bajar de nuevo la tensión para poder ser consumida. El hecho que se tengan que dar diferentes niveles de voltaje, la caída de este debido a perdidas y lo compleja que es la carga (variante); hace que se necesiten lugares en donde efectuar estas operaciones y estas son las subestaciones eléctricas.

La función principal de las subestaciones eléctricas es elevar o disminuir la tensión mediante el uso de transformadores. No obstante, también se utilizan para regular pequeñas fluctuaciones de voltaje debido a las perdidas, distribuir la energía a diferentes sectores, hacer mediciones importantes de diferentes parámetros de la red, aplicar medidas de protección contra fallas en la red.

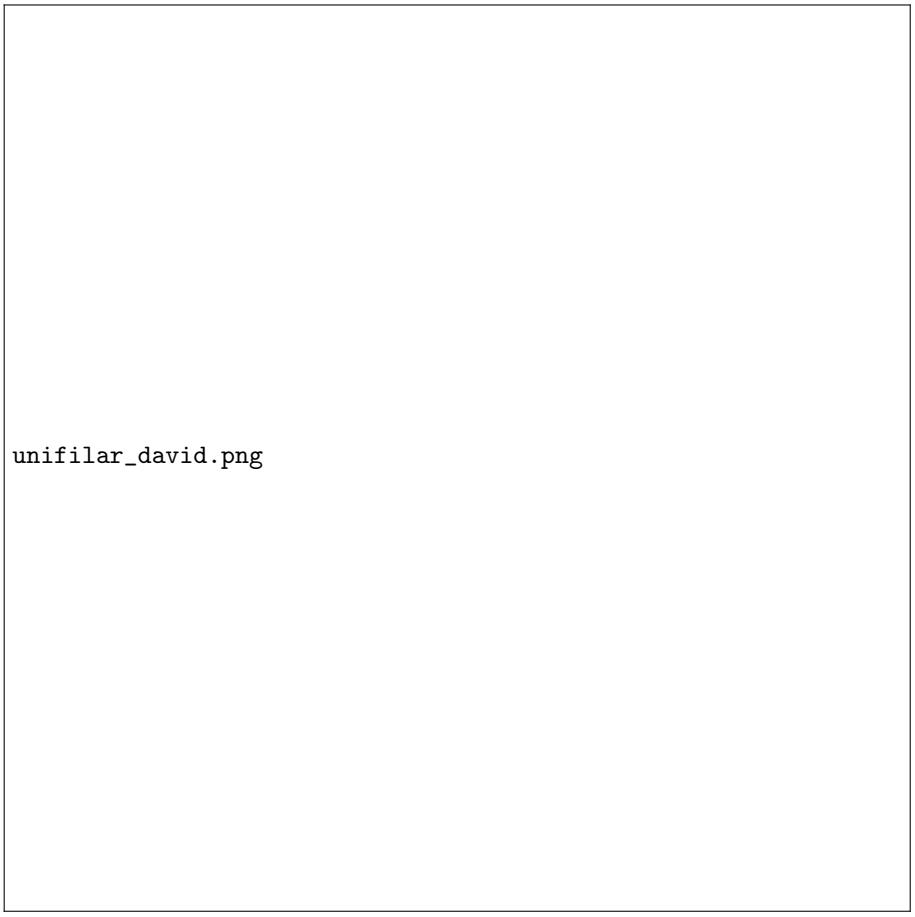
Para realizar todas estas funciones las subestaciones requieren de equipos como interruptores, banco de baterías, seccionadoras, barras, transformadores de potencia y de medición. Todos estos equipos fueron examinados en la gira realizada a la subestación de David el día 10 de mayo de 2019 y se discutirán más a fondo a continuación.

2 Objetivos

- Reconocer la función e importancia de una subestación en un sistema de potencia.
- Examinar los elementos principales de la subestación David y su función.
- Enunciar las características de los equipos para comprender su dimensionamiento y propósito.

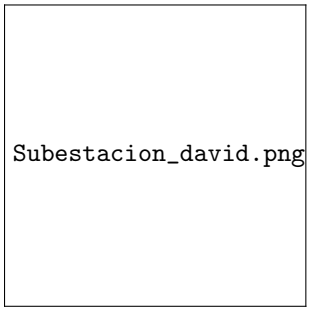
3 Descripción de la Subestación Eléctrica David

La subestación de David es de transformación MT/MT (media tensión a media tensión), opera a una frecuencia de 60 Hz. Es de exterior AIS (Air Insulated Substation). Cuenta con una configuración de Barra sencilla-Interruptor amarre. Utiliza un sistema de protección de apoyo de recierre, este abre y cierra la línea al detectarse una falla hasta dos veces de permanecer totalmente abierto.



?figurename? 1: Unifilar de la subestación David

A la subestación David entran dos líneas con un voltaje nominal de 34.5 kV, una proveniente de Mata del Nance y la otra de Valbuena. De esta salen 6 líneas con un voltaje nominal de 13.8 kV.



?figurename? 2: Subestación David

4 Equipos

Una subestación necesita de equipos o elementos para poder realizar todas tareas de transformación, regulación, distribución y protección. Estos elementos deben ser dimensionados para los niveles de caracteristicas eléctricas que debe manejar la subestación. A continuación examinaremos los equipos de la subestación de David.

4.1 Transformadores de Potencia

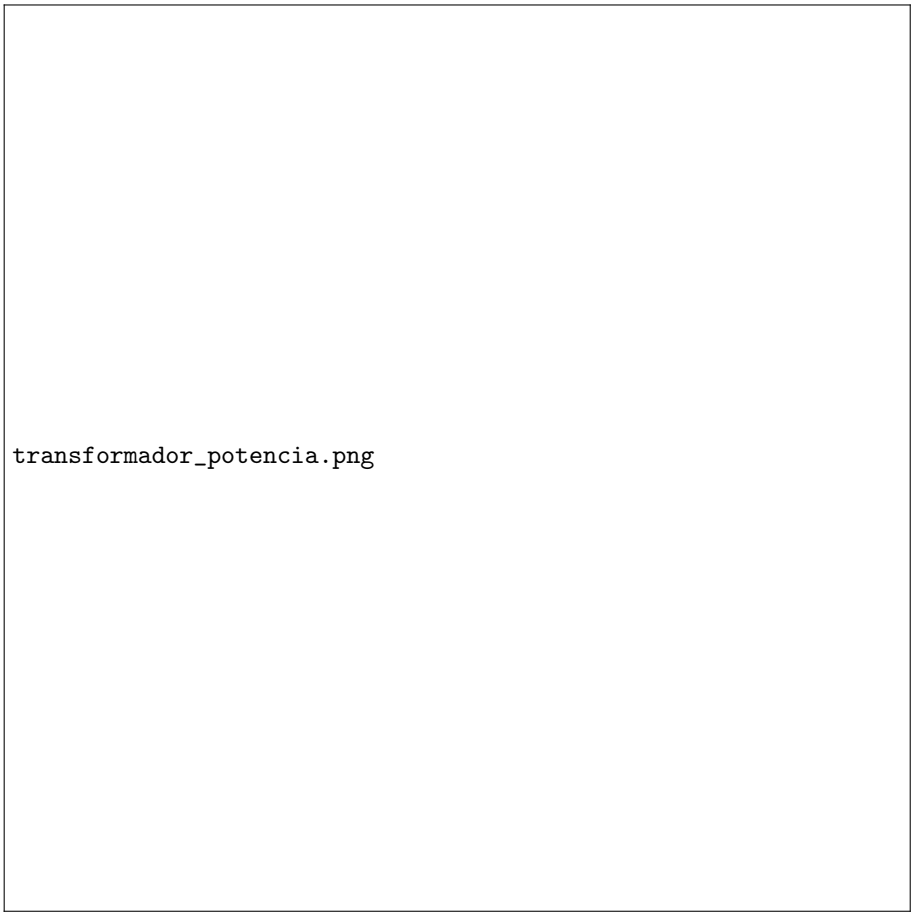
La subestación David cuenta con 3 transformadores de Potencia, tienen una conexión Delta en el lado de alta y Estrella en el lado de Baja. Una relación de 34.5kV/13.8 KV. Cada uno cuenta con una capacidad de 14 MVA. Sus corrientes nominales son de 234 A en el lado de alta y 585 A. En el lado de baja tiene un sistema de enfriamiento ONAF (Inmerso en liquido con punto de inflamación menor o igual a 300 C, Convección natural a través del equipo de enfriamiento y ventilación, enfriamiento por aire, circulación forzada). Cuentan un TapChanger tipo HV-OFTC/LV-OLTC Además, cuenta con 3 transformadores para servicios auxiliares con una conexión Estrella-Estrella y 10MVA cada uno.

Potencia Nominal	14 MVA
Voltaje máximo de Alta	34.5 kV
Voltaje máximo de Baja	13.8 kV
Tipo de TAP	16 posiciones
Tipo de enfriamiento	ONAF
Frecuencia	60 Hz

?tablename? 1: Especificaciones técnicas del transformador de potencia

4.2 Interruptores

Un interruptor es un dispositivo cuya función es interrumpir y restablecer la continuidad en un circuito eléctrico. La subestación David tiene 5 interruptores de protección para exteriores en el lado de alta tensión. Son de tipo: Tanque muerto, cuentan con un medio interruptivo de gas SF6, operan en un voltaje nominal de 34.5 kV, y una corriente nominal de 600 A. Su mecanismo de operación es resorte.



?figurename? 3: Transformador de potencia y su placa

4.3 Seccionadoras

Es un elemento que sirve para desconectar físicamente un circuito eléctrico. Por lo general se operan sin carga. La subestación tiene seccionadores monopolares. Cuenta con cuchillas manuelas y grupales.

4.4 Pararrayos

Elemento que nos permite proteger la subestación contra sobretensiones causas por fenómenos atmosféricos. La subestación cuenta con 8 pararrayos.

4.5 Transformadores de corriente (CT)

Los transformadores de corriente los utiliza la subestación para poder medir las altas corrientes que circulan por las líneas. Un transforman de corriente reduce la corriente que circula en las

Medio Interruptivo	SF6
Tipo de interruptor	Muerto
Frecuencia del sistema	60 Hz
Voltaje normal del sistema	34.5 kV
Corriente nominal	600 A
Corriente de corto circuito	31500 A
Mecanismo de operación	Tipo resorte

?tablename? 2: Especificaciones técnicas del interruptor

Voltaje Nominal	34.5 kV
Tipo de accionamiento	Mono polar y tripolar
Frecuencia	60 Hz
Corriente nominal	600 A
Corriente Momentánea	1200 A

?tablename? 3: Especificaciones técnicas de la Seccionadora

líneas mediante una relación de vueltas y así se puede medir una corriente relativamente baja. Las características del CT de la subestación son presentadas a continuación.

4.6 Transformadores de potencial (PT)

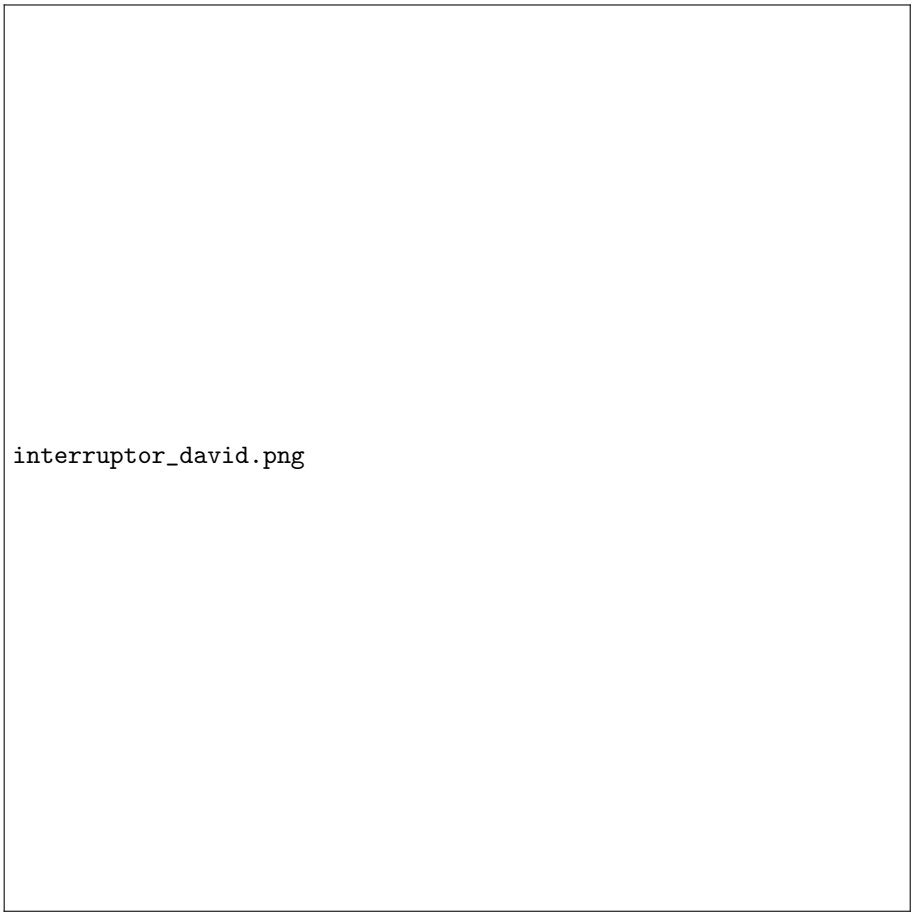
Los transformadores de potencial transforman el potencial, según una relación de vueltas, a un nivel bajo que es capaz de ser medido facilmente. Las características del PT de la subestación son:

4.7 Barras

Estas son conjunto de conductores eléctricos que efectuan una conexión común entre los diferentes circuitos que consta una subestación. Las barras de la subestación tienen una ampacidad de 2000 A. Cuentan con un tipo de aleación 6063-T6. Tienen un diámetro de 4 pulgadas, y un diámetro por efecto corona de 1.5 pulgadas.

4.8 Banco de Capacitores

Los bancos de capacitores contribuyen a corregir el factor de potencia y mejorar el perfil de voltaje, tanto en sistemas de baja como de media y alta tensión. La subestación David cuenta con un banco de capacitores con potencia de 1000 kVA por fase. En total cuentan con 3000 kVA.



?figurename? 4: Interruptores y placa

4.9 Banco de baterías

Estos son los responsables de suministrar voltajes de baja tensión para los sistemas de protección, control, iluminación; especialmente cuando no hay energía debido a fallo. El banco de la subestación cuenta con las siguientes características.

Tipo de Pararrayos	Silicio
Voltaje Nominal	34.5 kV
Clase de Pararrayo	Punta Franklin

?tablename? 4: Especificaciones técnicas de los pararrayos

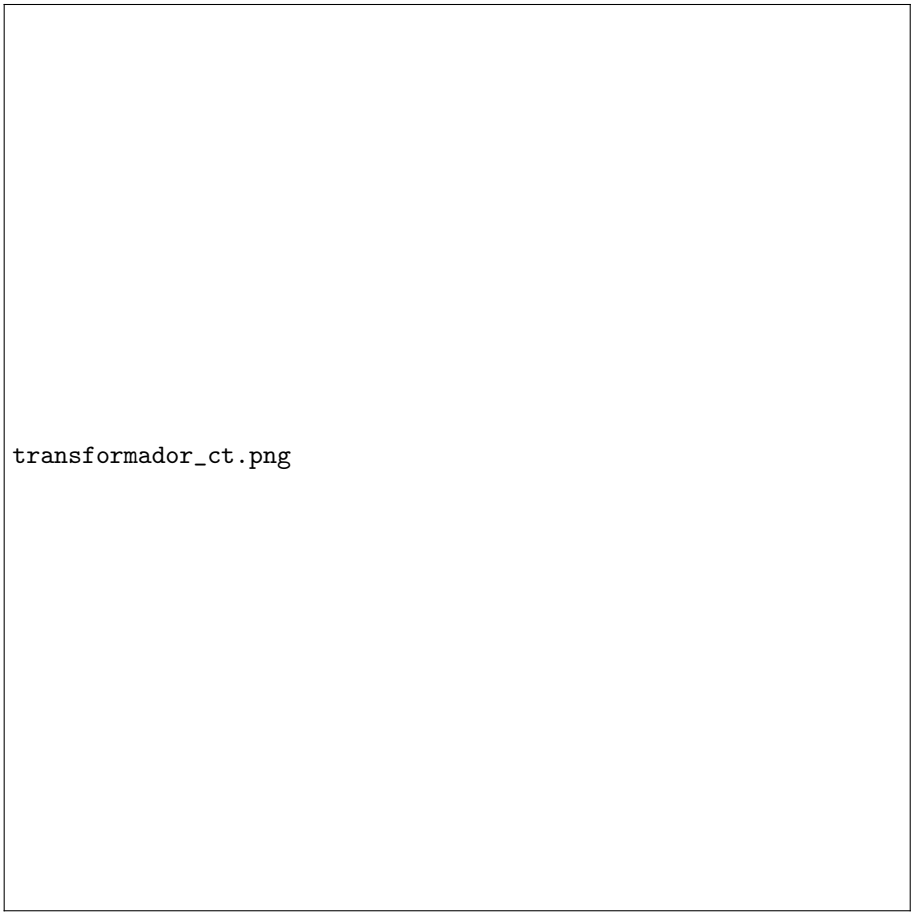
Voltaje Nominal	34.5 kV
Frecuencia de Operación	60 Hz
Corriente secundario	5 A
Tipo de Multirrelación	2000:5

?tablename? 5: Especificaciones técnicas del transformador de corriente

5 Conclusión

Una subestación es una parte fundamental de un sistema de potencia. Debido a los diferentes niveles de voltaje, distribución, las pérdidas y las fallas que se pueden dar; es necesario contar pon subestaciones en ciertos puntos de una red de potencia. Para que estas cumplan con todas estas funciones, necesitan de varios elementos que trabajan en conjunto. En la subestación de David pudimos observarlos y examinarlos. No solo comprender su función de la mano de un ingeniero, pero también su dimensionamiento de acuerdo a los niveles de tensión que va a manejar.

En conclusión, para un sistema de potencia es completamente necesario el uso de subestaciones. Existen de diferentes tipos según su función específica, nuestra visita a la subestación de transformación de MT/MT de David nos permitió aprender más fondo acerca de los elementos que una subestación y como función en conjunto para suplir de energía de un país.



?figurename? 5: Transformador de corriente y placa

Tipo	monofásico
Conexión	Estrella
Relación en alta	175/1
Relación en baja	70/1

?tablename? 6: Especificaciones técnicas del transformador de potencial

Ampacidad	2000 A
Tipo de Aleación	6063-T6
Diámetro (in)	4
Diámetro por efecto corono (in)	1.5

?tablename? 7: Especificaciones técnicas de la barra



?figurename? 6: Banco de capacitores

Voltaje	132 V(dc)
Cargador	35 A
Duración	4 h

?tablename? 8: Características del banco de baterías



?figurename? 7: Banco de baterías